

实验 9：期末项目

概述

在本实验中，我们将把到目前为止所学的内容整合起来，应用到Turtlebot机器人上。任务是在给定的环境中自主导航，且不与任何障碍物发生碰撞，最后将球踢进大门。以下是你可以参考的一些分解步骤。

1. 生成一个网格地图，来描述给定的环境
2. 将网格地图转换为可以用来搜索的有节点和权重的拓扑图。
3. 运行A*算法来搜索最优路径并返回路标点列表。
4. 为每一段路径生成机器人要跟踪的多项式轨迹。

本实验将不提供示例代码。请重复使用之前实验中提供的脚本，并将它们合并到一个名为 `turtlebot.py` 的文件中提交。

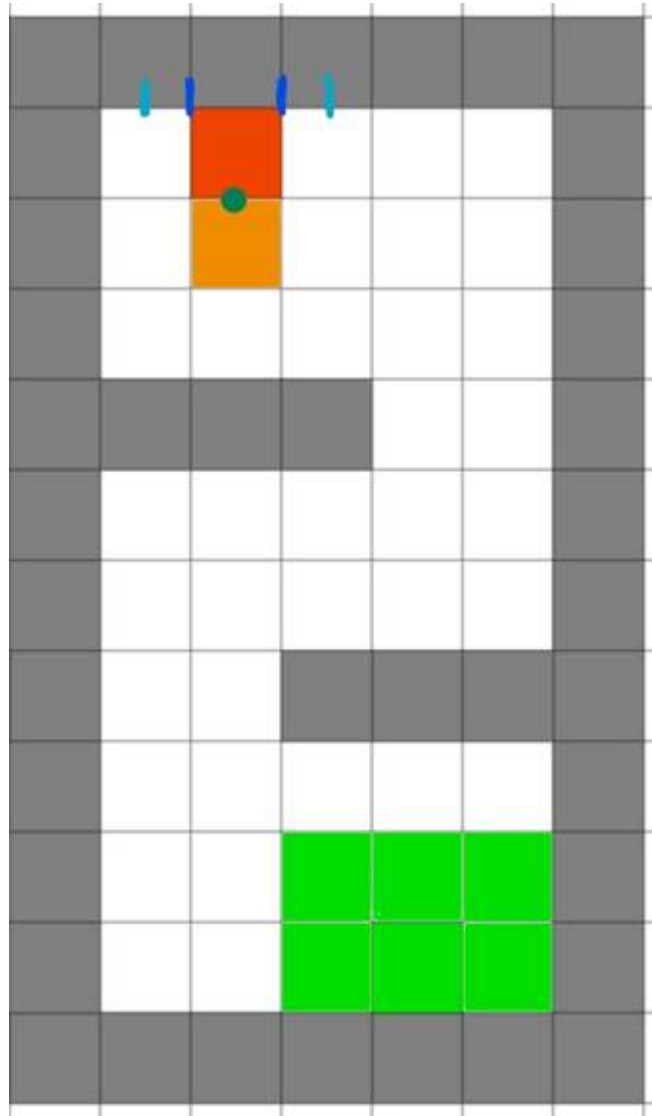
提交

- 需提交的文件：
 - `turtlebot.py`
 - 以PDF文件格式提交实验报告，包含机器人运动轨迹的截图，并简要叙述实现过程。
 - 你也可以提交一个视频来记录演示结果（如果文件太大请压缩）。
- 评分标准：
 - 机器人能够从起始单元格移动到目标单元格，且不与障碍物发生碰撞。

准备 Gazebo 仿真环境

- 请根据下面提供的网格地图创建一个环境。在Gazebo中，我们有不同的模型可以用来模拟环境。
- 对于障碍物，你可以使用立方体模型创建它们，并将属性设置为固定在地面上，这样它们在被机器人碰撞时就不会移动。
- 对于球，你可以使用小球模型创建它，并将其属性设置为非固定，这样如果被机器人碰撞，它们就可以移动。
- 对于门，你可以根据自己的喜好使用任何其他模型来标记它。
- 对于地图的原点（以及环境的参考坐标系），你可以随意选择任何点，只要最终能完成任务即可。

网格地图



- 此地图中的网格大小为0.5米，略大于机器人的尺寸。
- 灰色单元格是机器人不应该碰撞的障碍物和墙壁。
- 右下角的六个绿色单元格代表起始区域。请为起始单元格设置一个变量，以便在需要时可以轻松更改它。（可以任意修改为六个单元格之一）
- 在顶部，红色格子是目标区域，机器人最终应在此处停下；橙色格子是缓冲区，机器人为了踢到球应该穿过该区域。
- 在顶部，窄门用深蓝色标记，宽门用浅蓝色标记。
- 球放置在橙色和红色单元格之间的公共边上，以深绿色标记。